

모두를위한물리학 1주차 5강

모두를위한물리학 · 2026-09-02 · 구간 4개 · 16:11

개요

주제 물리학이 우주에 대해 알려준 것 — 하늘, 숫자, 달력

첫 교훈 숫자와 날짜에는 **아무 의미가 없다** ($30 \cdot 12 \cdot 360 \cdot 7$ 은 하늘에서, $2 \cdot 5 \cdot 10$ 은 몸에서, 60은 둘의 곱)

역사 칠정산(세종) · 관상수시 · 뉴턴 이후 '하늘은 인간과 무관'(조선엔 1883년)

예고 물리학 4대 분야 — 고전역학·전자기학·양자역학·통계역학 · 다음 시간 뉴턴 《프린키피아》

시험·과제·출석 언급

⚠ **과제** 1·2주차 과제 9/14(월) 23:59 — e-campus에 직접 입력, 문항별 270~350자, '이번 주 강의 내용만' 사용

⚠ **출석** 1주차 5강 각 95% 이상 시청 — 9/14(월) 23:59까지 인정

영상을 보면서 이 정리본의 시간표시(0:00)를 따라가면 어디를 듣고 있는지 알 수 있어요. 붉은 글씨가 핵심 용어.

구간 1 0:15~3:56

밤하늘과 7개의 이상한 천체

- 전기 없던 시절엔 해 지면 잠 → 모든 문명이 **밤하늘을 관찰** (보름달 = 명절인 이유)
- 별은 **북극성** 중심으로 도는 듯 보임 — 실제로는 **지구 자전** · 별 고유 운동은 너무 멀어 안 보임
- **7개 천체**만 다르게 움직임 = 태양·달 + 눈에 보이는 행성 5개(토성까지) — 가까워서 움직임이 보임

대본

- 0:15 그리하여 하늘에 대한 연구로부터 물리학이 탄생했고
- 0:20 하늘에서 일어나는 일이 인간과 상관없다는 것을 알려 주면서 물리학이 시작됩니다.
- 0:25 같이 다 배울 것이니까 나중에 기대해 주시기 바랍니다.
- 0:35 마지막 차시에서는 물리학이 우주에 대해 알려 준 것이라는 이야기를 해 보려고 하는데요.
- 0:42 우주 하면 떠오르는 것이 밤하늘의 별들이죠.
- 0:46 여러분들은 밤하늘의 별을 몇 시간 동안 보신 적이 있나요?
- 0:52 아마 요즘 학생들은 몇 시간은커녕 사실 1분도 기다리기 쉽지 않아서
- 0:58 밤새 별을 보기는 쉽지 않을 것 같은데요.
- 1:01 그런데 전기가 없던 한 150년, 200년 전의 사람들은 밤하늘의 별을 많이 보았을 것입니다.
- 1:07 왜냐하면 전기가 없으면 밤에 불을 밝힐 수 없거든요.
- 1:12 즉 해가 지면 캄캄하기 때문에 잠을 자야 한다는 뜻입니다.
- 1:17 실제로 전근대 시대의 사람들은 해가 지면 잤고 해가 뜨면 일어납니다.
- 1:24 겨울에는 오랜 시간 자야 하고 여름에는 조금밖에 못 자는 것이죠.
- 1:29 그 시대에 살았다면 밤하늘의 별을 볼 수밖에 없었을 것이고

1:33 달이 뜨는 날은 대단히 중요한 날이었겠죠.

1:36 보름달이 뜨기라도 한다면 그때는 밤에 놀 수 있어요.

1:40 그래서 대부분의 문화권에서 보름달이 뜨는 날이 중요한 명절인 이유는

1:45 그때는 밤에도 무엇인가 할 수 있어서 그렇습니다.

1:49 아무튼 모든 문명은 다 밤에 별을 보았기 때문에

1:53 그 긴 시간에 할 일이 없으니까.

1:55 지금 이 사진은 밤새 별을 보았을 때의 모습입니다.

2:00 별들은 이렇게 그냥 뱅글뱅글 돌기만 합니다.

2:03 저 중앙의 중심이 보이실 텐데 저 중심은 바로 북극성이죠.

2:08 사실 별들이 이렇게 단순하게 원운동만 할 것이라면 도대체 천문학이라는 학문이 왜 필요할까요?

2:16 밤새 별을 보나 안 보나 뱅뱅 도는데 너무 단순한 운동이잖아요.

2:21 사실 별들도 자신의 복잡한 운동이 원래 있습니다.

2:25 하지만 이렇게 단순하게 보이는 이유는 그들이 지구로부터 너무 멀리 있기 때문이죠.

2:32 너무 멀리 있기 때문에 여기서 아무리 움직여 보아야 지구에서는 움직임이 보이지 않는 것이예요.

2:37 그렇다면 이것은 무엇일까?

2:39 이것은 사실 별 자체가 움직이는 것이 아니라 바로 우리 지구가 도는 것입니다.

2:45 지구가 자전을 하기 때문에 지구의 자전축이 가리키는 방향에 우연히 놓여 있는 별이 북극성이죠.

2:52 그래서 모든 별이 마치 지구를 도는 것처럼 보일 뿐입니다.

2:58 하지만 밤새 별을 진짜로 보면 다 이렇게 도는 것이 아니라

3:03 그중 몇 개는 이렇게 돌지 않는 것이 있다는 것을 알게 돼요.

3:07 이것은 놀라운 발견이죠.

3:09 이 발견은 지구상의 모든 문명권이 다 합니다.

3:12 도대체 저 7개의 별은 왜 이상하게 움직이는 것일까?

3:17 그래서 그 7개에다가 특별한 의미를 주게 돼요.

3:21 예를 들어서 동양에서는 제멋대로 움직이는 그 7개의 별에 특별한 의미를 붙이는데요.

3:27 일단 제가 먼저 답을 말씀드릴게요.

3:29 왜 특별하게 움직일 수 있냐면 지구로부터 멀리 있지 않기 때문이죠.

3:35 즉 태양과 태양 주변의 행성들이 자신의 움직임이 보인다는 뜻입니다.

3:42 여러분, 수, 금, 지, 화, 쪽 배우셨죠?

3:46 왜 5개, 7개, 이런 숫자가 나오냐면 여기서 2개는 태양과 달입니다.

3:52 태양과 달은 별과 다르게 움직이고요.

3:56 그리고 행성들이 많이 있지만 그중에서 5개까지만 눈에 보여요.

구간 2 4:01~7:58

숫자에는 의미가 없다

- **음양오행** = 해·달 + 목화토금수 → 월화수목금토일 · 서양도 Sunday·Monday
- 물리학의 첫 교훈: **숫자는 기호일 뿐, 의미 없음**
- 하늘에서 온 숫자: **30**(달 위상 주기) **12**(1년에 달 12번) **360**(1년) **7**(행성) — 지구에 살아서 우연 (목성은 위성 70개+)
- 몸에서 온 숫자: **2**(좌우대칭 — 육상 진화·중력·전진 방향) **5**(손가락) **10 · 60** = $30 \times 2 = 12 \times 5$ → 분·초의 기원

대본

- 4:01 토성까지만 눈에 보입니다.
- 4:04 그 밖에 있는 것들은 너무 작아서 멀어서 보이지 않는 것이죠.
- 4:08 이 7개의 천체를 우리 동양에서는 음양오행이라고 부릅니다.
- 4:14 그래서 음양은 태양과 달이고 오행이 여기 보시는 것처럼 목, 화, 토, 금, 수.
- 4:20 이것을 다 모으면 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일이 되는 것이죠.
- 4:25 이 7개가 이상한 천체.
- 4:28 동양만 그런 것이 아니라 서양도 이 7개에 특별한 의미를 부여합니다.
- 4:31 그래서 서양에서도 요일 이름에 천체의 이름들이 들어가 있는데요.
- 4:36 SUNDAY가 바로 태양이죠.
- 4:37 MONDAY가 달이고요, 똑같이.
- 4:39 그래서 7개가 중요한.
- 4:42 제가 왜 이런 이야기를 하고 있냐면 사실 이런 숫자, 7이라는 숫자,
- 4:46 물리학이 우리에게 해 준 첫 번째 이야기는 숫자에는 아무 의미가 없다는 것입니다.

4:52 1이라는 숫자는 기본 단위죠.

4:54 1에 하나를 더하면 2가 되고 거기에 또 하나 더하면 3이 됩니다.

4:58 숫자들은 그냥 기호로서 어떤 양을 나타내는 그 자체로는 아무 의미가 없는 것들이에요.

5:04 하지만 우리가 보기에 특별한 의미를 가지는 숫자들이 있는 것처럼 느껴져요.

5:09 그중 하나는 하늘에서 온 것들입니다.

5:12 30, 12, 360, 이런 숫자들이 중요한 이유는 일단 하늘을 보면 달이 정말 이상한 천체예요.

5:19 달이라는 것은 모양이 바뀌거든요.

5:22 보름달이었다가 점점 가늘어져서 사라졌다가 다시 나타납니다.

5:26 굉장히 특이하죠.

5:28 이것이 완전히 사라졌다가 다시 처음으로 돌아오는 데까지 한 주기.

5:32 그동안 우리 지구는 낮과 밤이 30번 바뀝니다.

5:35 이것을 한 달이라고 하죠.

5:38 하지만 이 30이라는 숫자는 전혀 중요한 숫자가 아닌 것이

5:41 그것은 우리가 지구에 살아서 그렇죠.

5:44 예를 들어 목성은 위성이 70개가 넘어요.

5:48 도대체 어느 달을 기준으로 하시겠어요?

5:51 지구는 달이 하나밖에 없어요.

5:53 그나마 달이 아주 큼니다.

5:55 다른 곳은 이렇게 크지도 않아요.

5:57 그러니까 우연히 정해진 숫자라는 것이고요.

6:00 12라는 숫자는 달이 모양을 바꿀 동안 12번 바꾸는 짓을 하고 나면

6:07 지구가 1년을 지나서 태양 주위를 한 번 돌게 되죠.

6:10 그래서 나온 숫자입니다.

6:12 우리가 지난번에 이야기했던 것처럼 사실 목성이나 수성도 다 다른 공전 주기를 가지고 있죠.

6:18 그러니까 12라는 숫자가 나올 수 없습니다.

6:21 360은 1년에서 온 숫자고요.

6:23 7은 아까 이야기했듯이 하늘에서 제멋대로 움직이는 별의 개수입니다.

6:29 그러니까 이런 것들은 원래 그 의미가 있지 않지만

6:32 우리가 지구에 살기 때문에 하늘로부터 특별한 의미가 부여된 숫자들이죠.

6:37 두 번째로 중요한 숫자들은 사람의 몸에서 온 것입니다.

6:40 눈이 2개고 귀가 2개고.

6:42 왜 눈이 2개고 귀가 2개일까요?

6:45 이것은 고양이도 그렇고 강아지도 그렇잖아요.

6:47 이유가 있겠죠?

6:49 이유가 있습니다.

6:50 지구의 진화 과정 중에서

6:52 최초의 생명체들은 주로 땅에 붙어 있었어요.

6:56 그런 것들은 모양이 없습니다.

6:57 수세미같이 생겼거든요.

6:59 이것들이 땅에서 분리되어서 움직이기 시작하자,

7:03 동물이라고 하는데요.

7:04 동물이 되자 물속에서는 중력의 영향이 없기 때문에 둥그런 형태가 됩니다.

7:09 그러다가 육지로 나오게 되면 육지에는 중력이라는 새로운 힘이 있죠.

7:13 그러니까 아래위 방향으로 길쭉하고 평면 방향으로는 특별한 방향이 없는 형체가 되는데요.

7:19 바로 원통의 형태죠.

7:21 사람 몸뚱이가 원통 모양인 것은 그 이유 때문입니다.

7:25 그리고 한 방향으로 움직이기 때문에 앞과 뒤가 나옵니다.

7:28 여기까지가 지구가 할 수 있는 역할이에요.

- 7:32 그러면 물체는 좌우 동형이 됩니다.
- 7:34 그래서 우리가 좌우 대칭 동물군이라고 하는데요.
- 7:38 그 이후에 만들어진 모든 진화된 동물들은 다 좌우 대칭입니다.
- 7:41 그래서 우리 인간도 거기에 포함되기 때문에 좌우 대칭, 2가 중요한 숫자죠.
- 7:47 5라는 숫자는 손가락 개수예요.
- 7:50 다른 동물들은 어떤 것은 4개, 3개도 있기 때문에 순전히 인간이라서 중요해진 숫자죠.
- 7:55 10은 이것을 2개 모은 것입니다.
- 7:58 천과 인의 숫자들을 곱하면 또 하나의 공통 중요한 숫자가 나오는데 그것이 60입니다.

구간 3 8:05~11:59

달력과 권력 — 칠정산

- 달력은 **하늘로부터** 받는 것 · 동아시아에선 **중국 천자**만 제작 가능 (조선이 만들면 하늘과 직접 소통 = 위험)
- **세종대왕의 칠정산(내편·외편)** = 7개 천체 위치 예측 — 특히 **일식**(태양·달), **화성**(불길한 행성)
- **관상수시**: 조선 왕은 낮엔 태양·밤엔 북극성, 정치가 하늘과 연동(기우제)

대본

- 8:05 30×2, 12×5, 이런 숫자들이죠.
- 8:08 그래서 지구상의 모든 문명권에서는 60을 굉장히 중요한 숫자로 다루고 있어요.
- 8:14 아주 바보 같은 숫자일 수 있어요.
- 8:16 왜냐하면 여러분이 하루가 몇 초냐는 질문을 받으면 답을 금방 할 수 없잖아요.
- 8:22 60×60×24를 해야 하니까.
- 8:25 하지만 60이라는 숫자가 중요했기 때문에 1분과 1초를 그렇게 정의해 놓은 것이고요.
- 8:31 지금은 그런 복잡한 계산을 해야만 합니다.
- 8:33 아무튼 숫자에는 원래 아무 의미가 없다는 것이 물리가 우리에게 이야기해 주는 것이죠.
- 8:39 이 책은 칠정산 내편과 외편, 두 권의 책을 보여 드리고 있는데요.
- 8:45 원래 숫자들은 낱자를 나타낼 때 쓰이게 됩니다.
- 8:49 달력이죠.
- 8:50 달력은 지금 우리한테는 중요한 것이 아닐 수 있어요.
- 8:53 스마트폰을 보면 언제나 달력이 떠 있기 때문인데요.
- 8:55 하지만 달력은 원래 하늘로부터 받는 것입니다.

8:59 하늘로부터 날씨가 정해지기 때문이죠.

9:01 그래서 동아시아 같은 경우는 단 한 사람만이 달력을 만들 수 있었어요.

9:07 바로 중국의 천자입니다.

9:09 조선과 같은 나라에서는 함부로 달력을 만들 수 없어요.

9:13 만약 조선이 스스로 달력을 만든다면 중국을 거치지 않고 하늘과 소통하겠다는 뜻입니다.

9:19 당시 모든 권력은 하늘로부터 왔고 모든 국가의 명령은 천명이라는 이름하에 시행되었기 때문에

9:26 하늘과 함부로 소통하는 것이 위험했던 시대입니다.

9:30 놀랍게도 조선 시대에 단 한 명의 국왕이 우리나라의 독자적인 달력을 만든 적이 있어요.

9:38 아마도 누구인지 예상되실 것 같은데요.

9:42 바로 세종 대왕이죠.

9:44 세종 대왕 때 우리나라의 독자적인 달력을 만든 것이 바로 이 칠정산입니다.

9:49 칠정산을 제가 소개하는 이유는 바로 저 7 때문이죠.

9:52 칠정산이란 바로 7개의 천체의 위치를 예측하는 것입니다.

9:58 아까 제가 이야기했던 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일이죠.

10:01 그것들을 정확히 예측해야만, 특히 태양과 달을 정확히 예측해야 해요.

10:05 둘이 만날 때가 개기일식인데 개기일식은 한낮에 태양이 사라지는 것입니다.

10:11 그런 사실을 왕이 모르고 있었다면 사람들이

10:14 왕이 정말 하늘과 소통하고 있을까 하는 의심이 생길 수 있기 때문에

10:19 권력자 입장에서는 굉장히 중요한 예측 가운데 하나고요.

10:22 화성도 되게 중요한 예측 대상 중 하나였어요.

10:26 화성이 불길한 행성이기 때문에 내가 태어난 별자리에 화성이 올 때가 불길한 것입니다.

10:32 왕이 태어난 별자리에 화성이 올 때 전쟁이 일어나거나 국가의 위기가 올 수 있습니다.

10:37 그것을 미리 예측해야 대비할 수 있겠죠.

10:39 아무튼 칠정산의 7, 그것을 설명하려고 했던 것이고 달력을 우리가 만든 적이 있는데 세종대왕 때였다.

10:47 그리하여 조선 시대에는 바로 이 관상수시, 하늘로부터 명을 받아 사람들을 다스리는 것입니다.

10:55 그래서 조선의 국왕은 끝없이 하늘을 관찰하고 자신이 하는 모든 행동을 하늘과 결부시켰습니다.

11:02 낮에는 우리 조선의 국왕은 태양이었고 밤에는 북극성이었어요.

11:07 이처럼 조선 시대의 정치라는 것은 하늘과 딱 연동되어 있었던 것이죠.

11:12 비가 오지 않으면 하늘을 보고 제사를 지냅니다.

11:15 그러나 지금 우리가 알기로 이런 모든 행위는 다 쓸데없다는 것을 알고 있죠.

11:21 하늘에서 움직이는 별들은 우리 인간의 삶과 아무 상관이 없습니다.

11:27 별은 지구로부터 너무 멀리 있기 때문이에요.

11:32 하지만 이 사실이 서양에서는 바로 뉴턴 역학에 나온 이후 즉각 이해되었지만

11:38 우리나라에는 1883년에 전달됩니다.

11:41 물론 조선 후기 실학자들은 이 사실을 알았다고 해요.

11:44 그러나 실학자들은 권력의 중심에 선 적이 없습니다.

11:48 그래서 19세기 말이 되어서야 일반 시민들에게

11:52 사실 뉴턴이라는 사람이 알아낸 역학에 따르면 천체들의 운동은,

11:58 같이 배울 것이에요.

11:59 $F=ma$ 와 중력에 따라서 풀리는 수학 수식에 따라 움직이는 것입니다.

구간 4 12:04~15:25

뉴턴 이후, 물리학의 4대 분야

- 별은 인간 삶과 **무관**(너무 멀다) — 서양은 **뉴턴 역학** 후 즉시 이해, 조선엔 **1883년** 전달(실학자는 알았으나 권력 밖)
- **$F=ma$ + 중력**으로 천체 운동 계산 가능 · 길일·손 없는 날·1월 1일(카이사르가 농한기로 정함)에 의미 없음 — 그래도 사람들은 안 바뀔
- **물리학** = 사물(物, 시간·공간 포함)의 이치(理) · 시작 = 뉴턴 《프린키피아》 (다음 시간)
- 4대 분야: **고전역학**(→상대성) · **전자기학**(패러데이, 전기문명) · **양자역학**(원자·반도체·컴퓨터) · **통계역학**(열→정보이론→AI) — 수식 없이 한 학기에

대본

- 12:04 고등학교 2학년 지식이 있으면 화성의 위치 따위는 다 알 수 있어요.
- 12:09 그것이 어떻게 우리 인간의 삶과, 어떻게 날씨와, 국가의 위기와 연동되겠습니까?
- 12:15 그런데 사람들은 이 사실을 알고도 잘 안 바꿉니다.
- 12:21 지금도 안 바뀌었다고 생각해요.
- 12:23 여러분, 지금도 주위에 보시면 결혼을 할 때 날짜를 잡아요.
- 12:29 길일을 잡는다는가 이사를 할 때도 손 없는 날이라는 것을 잡는데요.
- 12:35 물론 그냥 재미로 하시는 것은 좋습니다.
- 12:38 하지만 다시 이야기할 텐데 물리학이 우리에게 이야기해 준 첫 번째 사실은
- 12:43 그런 숫자와 날짜에는 아무 의미가 없다는 것입니다.
- 12:47 3월 7일이 무슨 의미가 있을까요?
- 12:48 1월 1일을 마음대로 잡은 것인데.
- 12:51 지구는 태양 주위를 돌아요.

12:53 원운동을 하죠.

12:54 이 원의 어디가 시작점이죠?

12:57 아무나 잡으면 됩니다, 누구든.

12:59 지금 겨울이 1월 1일인 것은 옛날에 농사를 지어서예요.

13:03 겨울에 그나마 사람들이 일을 안 하니까 1월 1일을 겨울에 잡은 것입니다.

13:07 율리우스 카이사르가 정한 것입니다.

13:09 그러니까 날짜라는 것은 인간이 제멋대로 정한 것입니다.

13:12 거기에 어떤 의미가 있을 리가 없죠.

13:14 하지만 사람들은 안 바꿉니다.

13:17 그리하여 하늘에 대한 연구로부터 물리학이 탄생했고

13:23 하늘에서 일어나는 일이 인간과 상관이 없다는 것을 알려 주면서 물리학이 시작됩니다.

13:28 같이 다 배울 것이니까 나중에 기대해 주시기 바랍니다.

13:31 그래서 이 뉴턴의 프린키피아가 위대한 물리학의 시작을 알렸던 책이고요.

13:35 저희가 다음 시간에 배우게 될 첫 번째 내용입니다.

13:39 그래서 물리학이라는 학문을 제가 한마디로 정의할 수는 없겠지만 이 단어 자체에 뜻이 들어 있기는 해요.

13:45 물이 물체 할 때 물이고 리는 이치 할 때의 리거든요.

13:50 그러니까 사물의 이치.

13:52 사물이 어디까지가 사물인지는 쉽지 않아요.

13:55 지금의 물리학은 시간과 공간까지가 사물입니다.

13:57 물입니다.

13:58 그런 것들의 이치를 다루는 학문이죠.

14:02 물리학은 크게 네 파트로 나누어져 있다고 보통 이야기합니다.

14:06 그래서 저희가 이번 학기 동안 이 4개를 모두 다 다룰 것이예요.

14:10 기대해 주시기를 바라는데요.

14:12 첫 번째로 할 것이 고전 역학이라고 해서 뉴턴이 알아낸 우주를 설명한 위대한 이론이죠.

14:18 여기서 우리는 상대성 이론까지 가게 됩니다.

14:21 그다음에 전자기학이라고 해서 현재 우리의 문명은 전기 문명이죠, 전기를 다루는.

14:27 저희가 아까 발전소 이야기를 할 때 잠깐 나왔던 패러데이 법칙이 다 여기서 나옵니다.

14:31 전자기학을 반드시 알아야 우리 문명 자체를 이해할 수 있고요.

14:35 양자 역학, 양자 역학이 바로 아까 데모크리토스, 원자 이야기할 때 나온 것입니다.

14:40 슈뢰딩거 방정식 기억나시죠?

14:42 현대의 우리 문명, 즉 원자와 반도체, 컴퓨터 문명의 기반이 되는 것이죠.

14:47 아마 여러분이 제 강의를 들으시면서 컴퓨터가 어떻게 작동되는지 이해하실 수 있게 될 것이에요.

14:52 끝으로 통계 역학.

14:54 통계 역학은 바로 열 현상을 다루는 것인데 오늘날 통계 역학은 정보 이론으로까지 발전하여

15:00 지금 ChatGPT와 같은 인공지능이 다 통계 역학의 기본 원리를 이용하고 있습니다.

15:05 이 4가지를 저희가 이번 학기 동안 다 고르게 배울 텐데 너무 겁먹지 마세요.

15:10 물리학과에서는 물론 이것을 3년간에 걸쳐 배우지만

15:14 한 학기 동안 압축하여 수식 없이 제가 여러분에게 소개하게 될 것입니다.

15:19 저는 벌써 기대가 되는데요.

15:20 여러분, 겁먹지 마시고 즐거운 마음으로 앞으로 한 학기 동안 이 과목을 재미있게 같이하면 좋겠습니다.

15:25 감사합니다.